



400-650-7088

***Tong*Search** V3.0

数据迁移手册

版本：3061A01

2025年09月

声明

版权

Copyright ©2025北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech** 标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

手册版本	适用产品	更新内容
3061A01	3.0.6.1	修改版权信息
3060A01	3.0.6.0	无
3050A01	3.0.5.0	新增如下章节： • TongSearch 控制台方式（推荐） • TongPipeline 方式 • ElasticSearch5.x 迁移说明 修改如下章节： 迁移方案 ，完善迁移方案。
3040A01	3.0.4.0	无
3030A01	3.0.3.0	无
3020A01	3.0.2.0	新增数据迁移、数据对比。
3010A01	3.0.1.0	首次发版。

前言

本文档是 TongSearch 产品的用户手册之一，提供 Elasticsearch 中存储的数据向 TongSearch 迁移的方案。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

- 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

- 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

- 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

- 基本系统管理任务
- 掌握 Linux 系统基本操作
- 在终端窗口发布命令
- 使用 Web 浏览器
- 安装软件

- 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

- 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南 and 建议。

请注意，本文档不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容 or 所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士 or 寻求额外的支持。

用户手册集

TongSearch V3.0 为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

编号	手册集文档	说明
1	000_TongSearch_V3.0产品白皮书	介绍了 TongSearch 的产品概述、产品功能、产品特色及产品小结。

编号	手册集文档	说明
2	001_TongSearch_V3.0产品介绍手册	介绍了 TongSearch 概述、功能、场景、基本概念等。
3	002_TongSearch_V3.0快速使用手册	介绍了如何快速上手 TongSearch。
4	003_TongSearch_V3.0产品安装手册	提供 TongSearch 常见场景的部署方式及示例程序使用说明。
5	004_TongSearch_V3.0集群管理手册	提供 TongSearch 集群搭建、灾备、升级说明。
6	005_TongSearch_V3.0DSL使用手册	提供 TongSearch 产品的 DSL 语句使用说明。
7	006_TongSearch_V3.0EQL使用手册	提供 TongSearch 产品的 EQL 语句使用说明。
8	007_TongSearch_V3.0SQL使用手册	提供 TongSearch 产品的 SQL 语句使用说明。
9	008_TongSearch_V3.0脚本使用手册	提供命令行工具的使用说明，所有命令行工具的功能说明、相关参数、实例及验证方法。
10	009_TongSearch_V3.0聚合使用手册	介绍了如何使用聚合语句操作 TongSearch 中存储的数据。
11	010_TongSearch_V3.0REST API 手册	提供了通过 HTTP 公开的 REST API。
12	011_TongSearch_V3.0Java SDK 手册	提供基于 Java 语言的客户端使您能够轻松的访问 TongSearch 的 API。
13	012_TongSearch_V3.0工具使用手册	介绍了 TongSearch 提供的各种脚本工具使用说明。
14	013_TongSearch_V3.0数据迁移手册	提供 Elasticsearch 中存储的数据向 TongSearch 迁移的方案。
15	014_TongSearch_V3.0安全管理手册	提供 TongSearch 安全特性使您能够轻松保护集群。
16	015_TongSearch_V3.0性能优化手册	介绍了在使用 TongSearch 过程中的写优化、读优化、服务器配置优化、数据结构优化以及集群架构优化建议。
17	016_TongSearch_V3.0监控告警手册	提供了 Prometheus、Alertmanager 以及 Grafana 结合使用对 TongSearch 进行监控的说明。
18	017_TongSearch_V3.0常见问题手册	提供使用 TongSearch 过程中遇到的常见问题及解决方案。

编号	手册集文档	说明
19	018_TongSearch_V3.0控制台使用手册	提供管理和监视 TongSearch 集群的用户界面，旨在简化 TongSearch 的配置、维护和监控。
20	019_TongSearch_V3.0TongPipeline使用手册	提供 TongPipeline 详细的使用说明，帮助用户快速上手 TongPipeline 并深入了解其各项功能。
21	020_TongSearch_V3.0插件使用手册	提供 TongSearch 插件详细的使用说明。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

- 网址：www.tongtech.com
- 电话：400-650-7088
- 邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，需提供如下信息：

- 您的姓名
- 您的公司信息
- 您的联系方式
- 操作系统及其版本
- 产品版本号
- 日志等错误的详细信息

目录

声明	1
版本变更说明	2
前言	3
1. 迁移说明	8
1.1. 确保数据的完整性和准确性	8
1.2. 优化数据查询性能	8
2. 注意事项	9
2.1. 硬件资源支持	9
2.2. 建立合适的索引结构和映射	9
2.3. 单索引迁移	11
2.4. 测试环境预升级	11
2.5. 迁移后的稳定性测试	11
2.6. 增量数据处理	12
3. 迁移方案	13
4. 准备工作	15
4.1. 数据备份	15
4.2. 查看原 Elasticsearch 信息	15
4.3. 确认机器硬件条件	16
4.4. 安装 TongSearch 集群	16
5. 迁移过程	17
5.1. TongSearch 控制台方式（推荐）	17
5.1.1. 支持版本	17
5.1.2. 操作步骤	17
5.2. reindex 方式	21
5.2.1. 支持版本	21
5.2.2. 操作步骤	21
5.3. 快照方式	24
5.3.1. 支持版本	24
5.3.2. 注意事项	24
5.3.3. 迁移过程	25
5.3.4. 扩展说明	32
5.4. TongPipeline 方式	33
5.4.1. 支持版本	33
5.4.2. 操作步骤	33
6. Elasticsearch5.x 及 6.x 特殊说明	34
6.1. ElasticSearch5.x 迁移说明	34

6.2. ElasticSearch6.x 迁移说明 36

1. 迁移说明

1.1. 确保数据的完整性和准确性

直接升级原 Elasticsearch 版本到 TongSearch 可能会导致以下问题：

- 改变原有的索引结构和映射关系
- 造成索引结构不正确
- 导致索引数据丢失
- 影响 TongSearch 的正常启动和运行

因此，在升级过程中需要特别注意数据的完整性和准确性，建议采用数据迁移的方式进行升级。

通过在升级前进行数据迁移，可以将原 Elasticsearch 版本中的数据完整地迁移到 TongSearch 中。迁移过程中会对数据进行校验和转换，确保数据结构和映射关系的正确性，从而保证数据的完整性和准确性。

1.2. 优化数据查询性能

在原 Elasticsearch 版本中的数据查询性能可能会受到以下因素的影响：

- 索引分片数量不合理，导致查询性能下降
- 查询方式不够优化，如使用了低效的查询语句
- 数据量过大但未进行合理的分片和路由
- 索引结构设计不合理，影响查询效率
- 缺少必要的缓存机制

在升级到 TongSearch 后，可以利用以下特性进行优化：

- 优化索引分片策略，合理设置分片数量
- 使用更高效的查询方式，如聚合查询、过滤查询等
- 根据业务特点配置合适的路由策略
- 优化索引结构，添加合适的字段类型和分析器
- 配置查询缓存，提升热点数据访问性能

通过以上优化措施，可以显著提升数据查询性能，满足业务需求。

2. 注意事项

2.1. 硬件资源支持

在数据迁移过程中，需要确保 Elasticsearch 源端和 TongSearch 目标端机器具备充足的硬件资源：

- CPU: 建议预留 50% 以上空闲 CPU 资源，用于处理数据迁移时的计算和转换
- 内存: 建议预留源数据量 30% 的空闲内存，用于数据缓存和处理
- 网络带宽: 建议至少 100MB/s 以上的网络带宽，确保数据传输顺畅
- 磁盘空间: 目标端磁盘空间应至少为源数据量的 1.5 倍，预留足够的数据存储空间

合理的硬件资源配置可以显著提升数据迁移效率，降低迁移过程中的风险。建议在迁移前对硬件资源进行评估和规划。

2.2. 建立合适的索引结构和映射

在进行数据迁移之前，需要确保 TongSearch 中新建的索引能够支持原 Elasticsearch 的索引结构和映射，特别是针对于 Elasticsearch 6.x 版本之前的单索引多 type 类型的情况。

若原 Elasticsearch 版本中存在单个索引多 type 类型，在将数据迁移到 TongSearch 时，需要统一索引的 type。

如下包含三种方式，可以任选其一进行索引的 type 统一。

- **方式一：reindex 方式数据迁移**

使用 `painless` 脚本实现索引 type 的统一。

```
POST _reindex
{
  "source": {
    "index": "twitter"
  },
  "dest": {
    "index": "new1"
  },
  "script": {
    "inline": ""
    ctx._id = ctx._type + "-" + ctx._id;
    ctx._source.type = ctx._type;
    ctx._type = "doc";
    ""
  },
  "lang": "painless"
}
```

以上示例通过自定义 type 的方式，代码解释说明如下：

```
ctx._id = ctx._type + "-" + ctx._id;
```

将原始的 _type 值和原始的 _id 值拼接起来，用 - 分隔，作为 new1 索引的 _id，防止存在不同类型的文档具有相同的 ID 而发生冲突的情况。

```
ctx._source.type = ctx._type;
```

将原始 _type 值添加为一个新的字段 type 到文档的 _source 中。

```
ctx._type = "doc";
```

将文档的 _type 字段设置为 "doc"。

• 方式二：reindex 方式数据迁移

将每个 type 建立成不同的索引，然后再进行多个索引的数据迁移。

```
POST _reindex
{
  "source": {
    "index": "twitter",
    "type": "tweet",
    "size": 10000
  },
  "dest": {
    "index": "twitter_tweet"
  }
}
```

```
POST _reindex
{
  "source": {
    "index": "twitter",
    "type": "user",
    "size": 10000
  },
  "dest": {
    "index": "twitter_user"
  }
}
```

以上示例将 twitter 索引按照不同 type，分别拆分成 twitter_tweet 和 twitter_user 索引。

• 方式三：reindex 方式数据迁移、自动映射

在 TongSearch 中会把索引中的所有文档自动映射成拥有 _doc 类型的 type。

2.3. 单索引迁移

在 Elasticsearch 集群数据量较大、索引数目较多的情况下，建议采用单索引分批迁移的策略。按照索引大小或重要程度进行优先级排序，每次只迁移一个索引，等待索引状态变为 GREEN 后再迁移下一个。这种渐进式迁移方案可以有效降低风险，提高迁移的可控性和成功率。

全量迁移可能会在数据迁移过程中导致未知问题的发生，难以排查问题出现的原因。

2.4. 测试环境预升级

在生产环境迁移之前，建议在测试环境对业务数据预迁移，进行充分的测试和验证，以确保生产环境迁移过程的稳定性和正确性。

2.5. 迁移后的稳定性测试

TongSearch 集群数据迁移完成后，需要进行全面的稳定性测试（如：性能测试、数据比对、兼容性测试），以确保迁移后系统的可靠性和性能。

- 性能测试：

挑拣一个业务代码里最常用的查询语句进行压测，对比原 Elasticsearch 集群和新 TongSearch 集群的差异。

- 数据比对：

与性能压测类似，找一些业务常用的查询语句，分别对两个集群查询结果采样，比对搜出来的结果是否有差异，依次判断索引是否有差异。

- 兼容性测试：

检查 TongSearch 的弃用功能日志，查看您是否正在使用任何已弃用的功能并相应地更新您的代码。

比如下面这个 DSL，在 es 5.x 和 TongSearch 两个版本的搜索结果迥然不同。

```
{
  "query": {
    "bool": {
      "should": [
        { "term": { "tags": "env1" } },
        { "term": { "tags": "deployed" } }
      ]
    }
  }
}
```

因为：es5 bool query 只有 should 条件时，默认 minimum_should_match = 1，而到 es7 里，默认值为 0 了，导致 es7 里搜出来的是全部 doc，而 es5 只会搜出符合条件的结果。

2.6. 增量数据处理

在数据全量迁移成功后，对于后续未同步的增量数据可以使用 TongSearch 控制台、reindex 或者 TongPipeline 根据更新时间过滤，实现增量数据同步。

3. 迁移方案

迁移方案	适用场景	使用限制
TongSearch 控制台	- 迁移全量或同步增量数据，对实时性要求不高的场景； - 需对待迁移数据进行过滤的场景； - ElasticSearch 版本比较老旧的数据迁移场景，例如 es5.x 迁移到 TongSearch。	TongSearch 所在的网络需要同时能够访问 Elasticsearch 源集群和 TongSearch 目标集群。
Reindex	- reindex 的原理是读取数据重新写入，读取数据涉及磁盘及网络 IO，写入数据可能涉及重新分词、副本分片写入。整体效率较低，适用于数据量较小或者部分增量数据的数据迁移； - 建议数据量在 10G 以下使用该方式。	- Elasticsearch 集群和 TongSearch 集群在同一网络架构下； - 不能同步索引的配置、映射。如果配置迁移，需要手动在目标集群创建索引； - 无法迁移索引生命周期、索引模板、索引别名； - 如果使用 Elasticsearch: 5.x，需要处理索引多 type 向 TongSearch 的索引映射的逻辑。
快照	- 数据量较大 10G 以上； - TongSearch 集群与 Elasticsearch 集群可以不在同一网络架构下。	- 快照迁移数据是通过备份数据快照实现。用户可以对整个集群或某个索引进行数据快照迁移，此方式不需要在 TongSearch 集群提前创建索引 mapping 和 setting 等信息，但是此迁移方式对原 Elasticsearch 集群版本、索引版本要求较为严苛； - 确定最终快照前，要求先关闭需要迁移的集群索引，以防止迁移期间的写入和请求； - 需要配置共享文件系统，用于创建集群的 repository。

迁移方案	适用场景	使用限制
TongPipeline	• 迁移全量或同步增量数据，对实时性要求不高的场景； • 需对待迁移数据进行过滤的场景； • ElasticSearch 版本比较老旧的数据迁移场景，例如 es5.x 迁移到 TongSearch。	• 需要安装 TongPipeline 中间件； • TongPipeline 所在的网络需要同时能够访问 Elasticsearch 源集群和 TongSearch 目标集群； • 不能同步索引的配置、映射。如果配置迁移，需要手动在目标集群创建索引； • 无法迁移索引生命周期、索引模板、索引别名。

迁移完成后，可以通过 TongSearch 提供的数据对比功能对比迁移后的数据是否完整。

4. 准备工作

4.1. 数据备份

使用 Elasticsearch 官方的 snapshot 快照功能进行可靠的源数据备份。可以借助 TongSearch 控制台工具或者 Restful API 具体操作。

4.2. 查看原 Elasticsearch 信息

1. 查看原 Elasticsearch 的版本信息。

示例如下：

```
http://192.168.22.169:9200/
```

版本信息，如下所示。

```
{
  "name": "node-1",
  "cluster_name": "cluster-6.7.2",
  "cluster_uuid": "WokaZqHtR06yROO-ssSwBQ",
  "version": {
    "number": "6.7.2",
    "build_flavor": "default",
    "build_type": "tar",
    "build_hash": "56c6e48",
    "build_date": "2019-04-29T09:05:50.290371Z",
    "build_snapshot": false,
    "lucene_version": "7.7.0",
    "minimum_wire_compatibility_version": "5.6.0",
    "minimum_index_compatibility_version": "5.0.0"
  },
  "tagline": "You Know, for Search"
}
```

以上示例包括确认版本号、节点名称、集群名称等。

若是 6.8 以下版本，在升级到 TongSearch 时建议使用全集群重启升级方案。

2. 查看原 Elasticsearch 的索引基础信息。

```
GET _cat/indices?v&format=pretty
```

索引基础信息，如下所示。

health	status	index	uuid	pri	rep	docs.count	docs.deleted	store.size	pri.store.size
green	open	test	hM6oYjtjS76zUNhwHfHMMw	5	1	2	0	20.7kb	10.3kb
green	open	kibana_sample_data_flights	8QjEquzMRZmHEWp041WE5A	3	1	10000	0	12.3mb	6.1mb
green	open	kibana_sample_data_ecommerce	tU4ZYRQJR0CSNBf2Azw1LA	3	1	4675	0	11.4mb	5.7mb
green	open	kibana_sample_data_logs	xBs1pB1TR1CumncNSK65Xg	3	1	10000	0	16.9mb	8.5mb
green	open	migrate-index	Ug_AqkJ6QbmnMXNIVnifoA	3	0	6	0	21kb	21kb

1 索引状态
2 文档数量
3 占用磁盘总空间

以上示例可知正在使用且需要被迁移的索引。

3. 查看原 Elasticsearch 集群下的索引分片信息。

```
GET _cat/allocation?v&format=pretty
```

索引分片信息，如下所示。

shards	disk.indices	disk.used	disk.avail	disk.total	disk.percent	host	ip	node
10	13.8mb	7.7gb	9.1gb	16.9gb	45	node-2	192.168.22.4	node-2
11	13.3mb	8.7gb	8.2gb	16.9gb	51	node-3	192.168.22.2	node-3
10	13.7mb	12.7gb	4.1gb	16.9gb	75	node-1	192.168.22.169	node-1

1 分片数量

2 分片占用磁盘空间

3 集群机器

以上示例可以获得集群下每台机器索引分片分配情况，同时确认机器磁盘空闲度。

4.3. 确认机器硬件条件

- 1. 检查原 Elasticsearch 和目标 TongSearch 机器网络情况，包括是否网络互通，上下行网速是否合理等。
- 2. 检查原 Elasticsearch 和目标 TongSearch 机器磁盘空闲情况。

4.4. 安装 TongSearch 集群

在有合理硬件资源的机器上，安装 TongSearch 集群。具体安装步骤，请参考《TongSearch_V3.0产品安装手册》。

5. 迁移过程

5.1. TongSearch 控制台方式（推荐）

安装 TongSearch 控制台，通过控制台连接 Elasticsearch 源集群和 TongSearch 目标集群。迁移时，控制台会将源集群查询的数据进行分片，分成多个子任务并行迁移。

5.1.1. 支持版本

- Elasticsearch: 5.x、6.x、7.x、8.x
- TongSearch 控制台: 3.0.5 及以上

5.1.2. 操作步骤

1. 安装 TongSearch 控制台。

安装 3.0.5 及以上版本的 TongSearch 控制台，具体过程请参考《TongSearch_V3.0控制台使用手册》。

2. 添加集群链接。

进入控制台的“集群管理”页面，添加 Elasticsearch 源集群和 TongSearch 目标集群链接。

3. 添加远程 Elasticsearch 为白名单。

- 在 TongSearch 集群的“config/tongsearch.yml”配置文件中，设置远程 Elasticsearch 为白名单，如下所示：

```
#例如: reindex.remote.whitelist: ["172.16.1.236:9200"]
reindex.remote.whitelist: ["Elasticsearch的IP:端口"]
```

- 配置完成后，重启 TongSearch 集群。

4. 新建迁移任务。

进入控制台的“数据工具”>“数据迁移”页面，并单击“新建迁移任务”，新建迁移任务。



配置迁移任务，如下所示。

- 选择索引

选择源集群、目标集群待迁移的索引，并单击“下一步”、进入初始化索引页面。

三

首页 / 数据工具 / 数据迁移

← 返回任务列表

1

选择索引

2

初始化索引

3

初始化配置

4

迁移配置

5

运行配置

源集群

es-7.10.2 [http://168.1.15.46:9200]

版本号: 3.0.5.0

索引数: 8

文档数: 21

节点数: 1

分片数: 12

>>

目标集群

TS-CONSOLE-DEFAULT [http://10.10.85.20:9200]

版本号: 3.0.5.0

索引数: 34

文档数: 2684061

节点数: 1

分片数: 35

选择源索引

源集群: es-7.10.2				目标集群: TS-CONSOLE-DEFAULT			操作
源索引	类型	文档数	目标索引	类型	文档数		
product_info	_doc	6	>>	product_info	_doc	0	删除

下一步

b. 初始化索引

目标集群中不存在的索引，可以单击“创建索引”。

如果目标集群索引存在，按钮显示未“修改”，用户可将已存在的索引设置覆盖为源集群的设置，并单击“下一步”，进入初始化配置页面。

← 返回任务列表

1 选择索引

2 初始化索引

3 初始化配置

4 迁移配置

5 运行配置

批量提交

源索引[product_info]设置

源索引[product_info]映射

```
1- {
2-   "index": {
3-     "number_of_replicas": "1",
4-     "routing": {
5-       "allocation": {
6-         "include": {
7-           "_tier_preference": "data_content"
8-         }
9-       }
10-     }
11-   }
12- }
```

>>

目标索引[product_info]设置

目标索引[product_info]映射

```
1- {
2-   "index": {
3-     "number_of_replicas": "1",
4-     "routing": {
5-       "allocation": {
6-         "include": {
7-           "_tier_preference": "data_content"
8-         }
9-       }
10-     }
11-   }
12- }
```

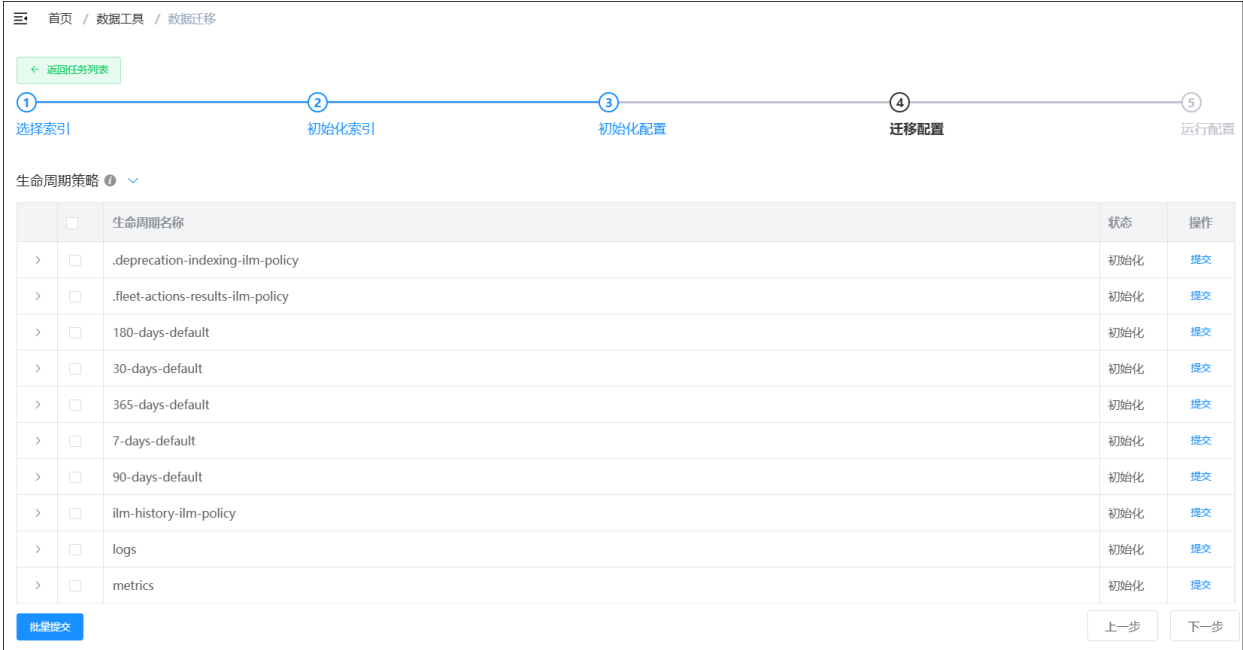
✓ 创建索引

上一步

下一步

c. 初始化配置

选择需要初始化的生命周期、索引模板、索引别名同步到模板集群，并单击“下一步”，进入迁移配置页面。



d. 迁移配置



单击“过滤”，可以根据设置的条件过滤数据，只迁移符合条件的数据。



单击“分区”，可以将迁移任务按照分区规则拆分为多个子任务执行，提高控制精度。某个子任务失败可单独重试， 建议对数据量较大的索引进行分区迁移。



配置完成后，单击“下一步”，进入运行配置页面。

e. 运行配置

三 首页 / 数据工具 / 数据迁移

← 返回任务列表

1 选择索引

2 初始化索引

3 初始化配置

4 迁移配置

5 运行配置

Scroll 配置

* 分片

1

* 文档数

10000

* 超时时间

5

m(分钟)

Bulk配置

* 批次大小

10

MB

* 最大并发数

5

自动开始

上一步

保存

- Scroll 配置可以设置读取数据时的批次大小以及上下文的过期时间。
- Bulk 配置写入数据时的批次的大小以及并行保存的并行度。

配置完成后，单击“保存”。

5. 开始迁移任务。

保存迁移任务后，回到列表页面。单击创建任务所在行的“开始迁移”，即可开始迁移任务。

三 首页 / 数据工具 / 数据迁移

源集群: 请选择源集群

目标集群: 请选择目标集群

刷新

新增迁移任务

序号	任务id	源集群	源索引	目标集群	目标索引	迁移状态	迁移进度	创建	操作
1	8a467...	http://168.1.15.46:9200	product_info	http://10.10.85.20:9200	product_info	初始化	0%	2025-02-25	详情开始迁移删除

6. 查看迁移进度。

开始迁移后，进入任务详情，即可看到迁移进度。

下方的小方块是按照分区条件将任务进行的分区，待进度达到100% 即完成迁移任务。

如果有分区任务异常，单击分区小方块里面的“重试”。

三 首页 / 数据工具 / 数据迁移

← 返回任务列表

任务详情

源集群	http://10.10.83.93:9291	目标集群	http://127.0.0.1:9200
源索引	people-1	目标索引	people-1
总索引	1	已完成索引	0
创建人id	default_tenant_admin		

索引

关闭自动刷新刷新

源索引	导出进度	目标索引	写入进度	任务状态
people-1	100%	people-1	0%	已启动

进度

详情

日志

全部完成任务后，如下图所示。



5.2. reindex 方式

reindex 可以直接在 Elasticsearch 集群里面对数据进行重建索引，并且支持 Elasticsearch 集群跨 TongSearch 集群间的数据迁移。

5.2.1. 支持版本

ElasticSearch: 5.x, 6.x, 7.x, 8.x

5.2.2. 操作步骤

1. 配置远程 Elasticsearch 集群的 host 白名单。

在 TongSearch 集群的 tongsearch.yml 中，添加如下配置。然后重启 TongSearch。

```

# 远程集群白名单，例如 "10.10.20.34:9200"，可以配置多个
reindex.remote.whitelist: ["source-cluster:9200"]

```

例如：reindex.remote.whitelist: "10.10.84.180:9207"。

2. 创建目标索引（推荐手动创建）。

如果不手动创建目标索引，可能会导致目标索引与源索引的映射或配置不同。后期做数据对比时不能更精确的对比数据。

```

PUT /target_index
{
  "settings": {
    "number_of_shards": 1,
    "number_of_replicas": 1
  },
  "mappings": {
    "properties": {

```

```
"field1": { "type": "text" },
"field2": { "type": "keyword" }
}
}
```

3. 使用 Reindex API 从源集群迁移数据。

Reindex API 可以将源集群的索引数据复制到目标集群。

您需要确保源集群和目标集群的连接信息正确。Reindex 操作通过指定源和目标索引来进行数据迁移。

以下是一个基本的 Reindex 示例，迁移数据从源集群的 source_index 到目标集群的 target_index:

```
POST /_reindex
{
  "source": {
    "remote": {
      "host": "http://source-cluster:9200" // 源集群的地址
    },
    "index": "source_index" // 源索引名称
  },
  "dest": {
    "index": "target_index" // 目标索引名称
  }
}
```

在此过程中:

- source 部分定义了源集群的信息，包括 remote 字段，用于指定源集群的地址。
- dest 部分定义了目标集群和目标索引的名称。

如果目标集群与源集群是同一个集群，可以省略 remote 字段:

```
POST /_reindex
{
  "source": {
    "index": "source_index" // 源索引名称
  },
  "dest": {
    "index": "target_index" // 目标索引名称
  }
}
```

4. 校验数据迁移是否成功。

Reindex 操作会返回一个响应，其中包含成功迁移的数据量、失败的记录数等信息:

```
{
```

```
"took": 1234, // 执行时间
"timed_out": false,
"total": 1000, // 总文档数
"updated": 0,
"created": 1000, // 新创建的文档数
"deleted": 0,
"batches": 1,
"version_conflicts": 0,
"noops": 0,
"retries": {
  "bulk": 0,
  "search": 0
},
"throttled_millis": 0,
"requests_per_second": -1.0
}
```

- total: 表示源索引中的文档总数。
- created: 表示迁移到目标索引中的新文档数量。
- version_conflicts: 表示由于版本冲突而未能迁移的文档数量。

可以通过这种方式确认数据是否迁移成功。

5. （可选）进行增量迁移（如果有数据更新）。

如果源集群中的数据在迁移期间发生了更新（如新增文档或更新现有文档），您可以执行增量迁移。

通常可以按照如下方式进行增量迁移：

基于时间戳字段：

如果索引中有时间戳字段（如 timestamp），可以通过过滤条件进行增量迁移。

示例说明：

```
POST /_reindex
{
  "source": {
    "remote": {
      "host": "http://source-cluster:9200"
    },
    "index": "source_index",
    "query": {
      "range": {
        "timestamp": {
          "gte": "2024-12-01T00:00:00",
          "lte": "2024-12-24T23:59:59"
        }
      }
    }
  }
}
```



```

    }
  },
  "dest": {
    "index": "target_index"
  }
}

```

5.3. 快照方式

快照迁移数据是通过备份数据快照实现。用户可以对整个集群或某个索引进行数据快照迁移，此方式不需要在 TongSearch 集群提前创建索引 mapping 和 setting 等信息，但是此迁移方式对原 Elasticsearch 集群版本、索引版本要求较为严苛。

5.3.1. 支持版本

- Elasticsearch: 6.x, 7.x
- TongSearch: 3.0.4 及以上

5.3.2. 注意事项

- 确定最终快照前，要求先关闭需要迁移的集群索引，以防止迁移期间的写入和请求。
- 快照备份存储必须先创建 repository 仓库，一个 repository 仓库可以包含多份快照文件。

repository 主要有以下几种类型：

类型	说明
fs	共享文件系统，将快照文件存放于文件系统中。
url	指定文件系统的 URL 路径，支持协议：http、https、ftp、file、jar。
s3	AWS S3 对象存储，快照存放于 S3 中，以插件形式支持，安装插件 repository-s3。
hdfs	快照存放于 hdfs 中，以插件形式支持，安装插件 repository-hdfs。
cos 腾讯云对象存储	-
oss 阿里云对象存储	-

各版本的 snapshot 快照兼容列表，如下所示。

- 在 1.x 中创建的索引快照可以恢复到 2.x。
- 在 2.x 中创建的索引快照可以恢复到 5.x。
- 在 5.x 中创建的索引快照可以恢复到 6.x。
- 在 6.x、7.x 中创建的索引快照可以恢复到 TongSearch 集群。

反例:

- 无法将在 1.x 中创建的索引快照还原到 5.x 或 6.x。
- 无法将在 2.x 中创建的索引快照还原到 6.x 或 TongSearch。
- 无法将在 5.x 创建的索引快照还原到 TongSearch。

兼容性参考下表。

快照版本、索引版本	TongSearch
5.0-5.6	不支持
6.0-6.7	支持
6.8	支持
7.0-7.1	支持
7.2-7.16	支持
8.0-8.5	不支持

- 快照版本: 创建快照时的 ES 集群版本。
- 索引版本: 创建索引时的 ES 集群版本。

例如, 在 5.6 版本中创建的快照和索引, 快照版本和索引版本均为 5.6 版本。将该快照恢复到目标集群 6.8 版本中, 并重新做快照, 新快照的版本为 6.8 版本, 但快照中索引的版本依然为 5.6 版本。

注意:

针对以上情况, 若您的 Elasticsearch 版本是 5.x-5.6, 建议您先将索引数据 reindex 到 6.x 或 7.x 版本后再生成 snapshot 快照。

存储和还原快照, 需要额外的存储空间, 要保证原 Elasticsearch 集群和 TongSearch 集群有足够的存储容量。

5.3.3. 迁移过程

接下来演示使用 fs 方式的 sshfs 工具建立共享文件仓库, 进行数据快照的备份与迁移。

1. 准备传输工具

- 在原 Elasticsearch 集群和 TongSearch 集群下的每台机器中都下载 sshfs。

```
yum -y install epel-release
# 安装epel 源码
yum -y install fuse-sshfs
# 安装sshfs
```

- 在每台服务器的相同位置都创建共享文件夹。

```
mkdir -p /tmp/es_snapshot/backup
chmod -R 755 /tmp/es_snapshot/backup
```

- c. 选定一台主服务器，其它从服务器执行以下挂载共享目录操作。

注意：

主服务器不需要执行以下命令。

```
sshfs -o allow_other -o nonempty TongSearch@192.168.22.169:/tmp/es_snapshot/backup
/tmp/es_snapshot/backup
```

- TongSearch: 主服务器的用户。
- 192.168.22.169: 主服务器 IP。
- /tmp/es_snapshot/backup: 主服务器共享文件夹。

- d. 创建一个文本文件，测试共享文件夹。

```
touch /tmp/es_snapshot/backup/test.txt
```

2. 追加快照存储库配置

- a. 修改原 Elasticsearch 集群下的 elasticsearch.yml 和 TongSearch 集群下的 tongsearch.yml 文件。

追加 snapshot 仓库配置，如下所示。

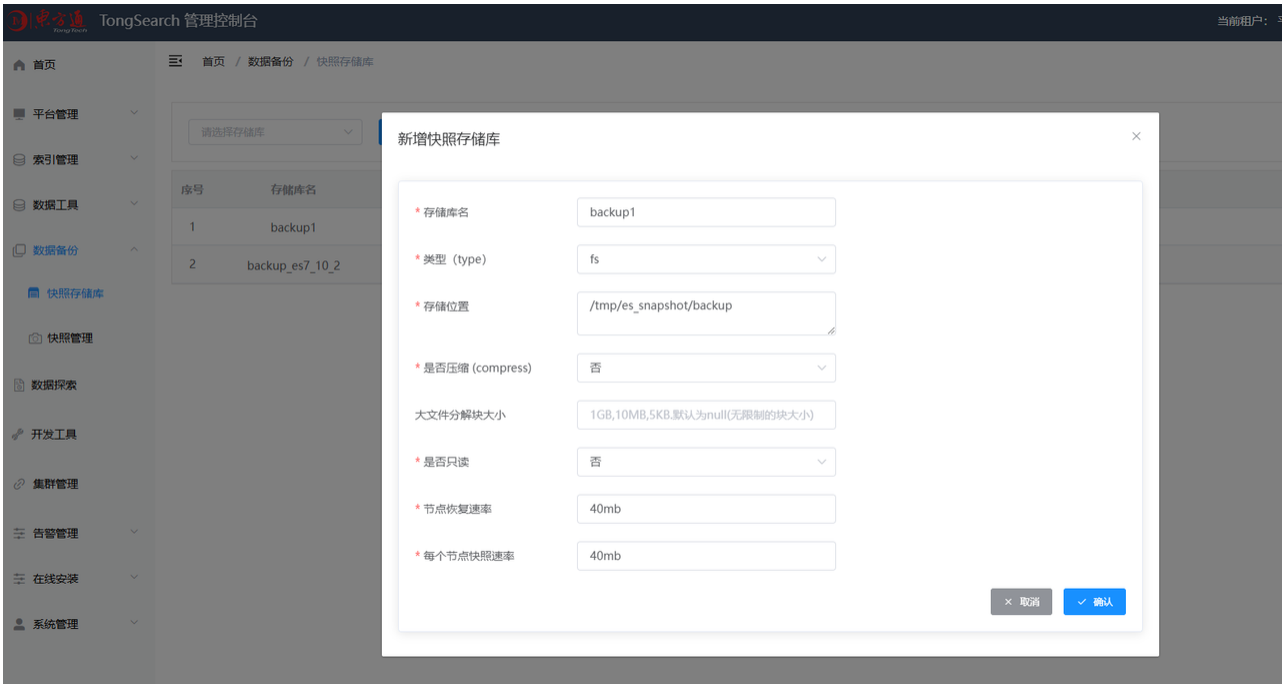
```
path.repo: ["/tmp/es_snapshot/backup"]
```

- b. 重启原 Elasticsearch 集群和 TongSearch 集群。

3. 为原 Elasticsearch 集群绑定快照仓库地址

```
PUT /_snapshot/backup1
{
  "type": "fs",
  "settings": {
    "location": "/tmp/es_snapshot/backup", // 存储路径
    "compress": true // 启用压缩
  }
}
```

如果安装了 TongSearch 控制台，此操作也可以通过 TongSearch 控制台：数据备份 > 快照存储库 > 新增快照存储库来完成。



4. 为原 Elasticsearch 索引创建快照

命名为 snapshot_1。

```

PUT /_snapshot/backup1/snapshot_1

```

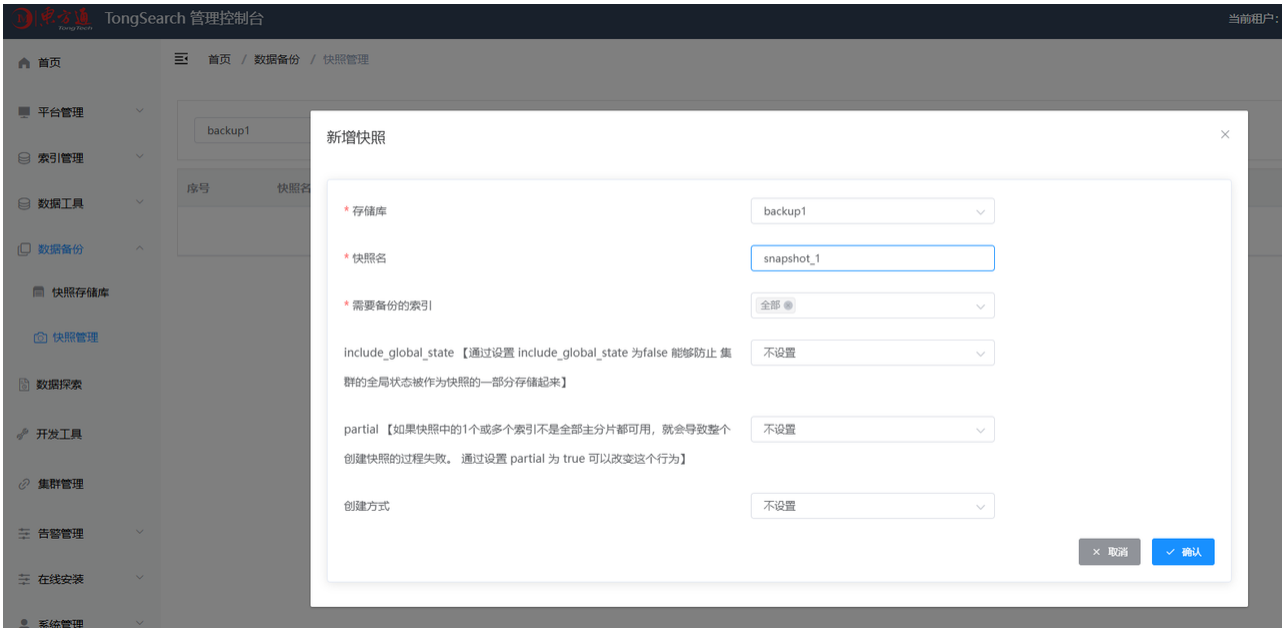
目录下生成索引快照数据，如下图所示。

```

[tongsearch@node-3 backup]$ ll
总用量 40
-rw-rw-r--. 1 tongsearch tongsearch 555 8月 31 17:13 index-0
-rw-rw-r--. 1 tongsearch tongsearch 8 8月 31 17:13 index.latest
drwxrwxr-x. 1 tongsearch tongsearch 156 8月 31 17:13 indices
-rw-rw-r--. 1 tongsearch tongsearch 23649 8月 31 17:13 meta-PRgfnbQXQF6QxzZoIpE6EQ.dat
-rw-rw-r--. 1 tongsearch tongsearch 337 8月 31 17:13 snap-PRgfnbQXQF6QxzZoIpE6EQ.dat
-rw-rw-r--. 1 tongsearch tongsearch 0 8月 31 17:06 test.txt

```

如果安装了 TongSearch 控制台，此操作也可以通过 TongSearch 控制台：数据备份 > 快照存储库 > 新增快照存储库来完成。



5. 验证快照创建成功

```
GET /_snapshot/backup1/snapshot_1
```

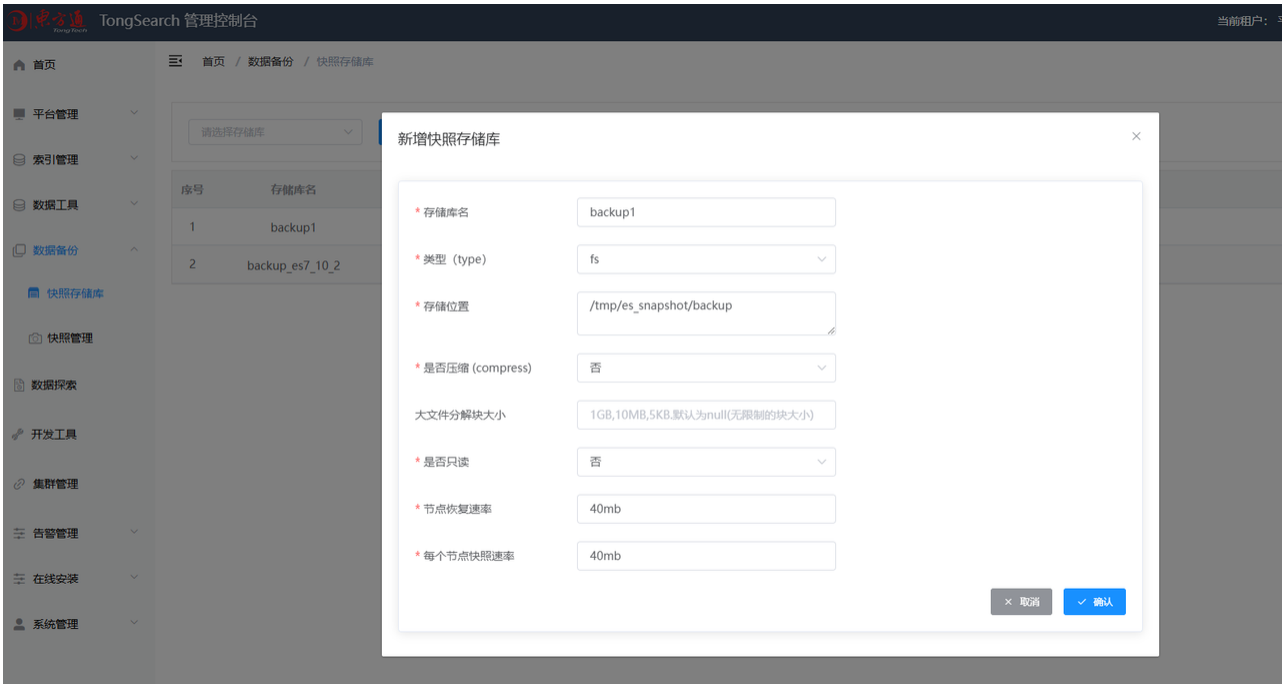
返回的数据 state 为 SUCCESS，快照创建成功。

```
{
  "snapshots": [
    {
      "snapshot": "snapshot_1",
      "uuid": "13o7dHHcQtCqQ3IRrm3j9w",
      "version_id": 7100299,
      "version": "7.10.2",
      "indices": [
        ".tongpipeline-db-es2ts-es7.10.2",
        "my_new_index",
        "people-1"
      ],
      "data_streams": [],
      "include_global_state": true,
      "state": "SUCCESS",
      "start_time": "2024-12-25T08:54:25.532Z",
      "start_time_in_millis": 1735116865532,
      "end_time": "2024-12-25T08:54:25.732Z",
      "end_time_in_millis": 1735116865732,
      "duration_in_millis": 200,
      "failures": [],
      "shards": {
        "total": 3,
        "failed": 0,
        "successful": 3
      }
    }
  ]
}
```

6. 为目标 TongSearch 集群绑定快照仓库地址

```
PUT /_snapshot/backup1
{
  "type": "fs",
  "settings": {
    "location": "/tmp/es_snapshot/backup", // 存储路径
    "compress": true // 启用压缩
  }
}
```

如果安装了 TongSearch 控制台，此操作也可以通过 TongSearch 控制台：数据备份 > 快照存储库 > 新增快照存储库来完成。



7. 目标 TongSearch 集群验证快照是否被发现

GET /_cat/snapshots?v

成功显示快照信息：

id	repository	status	start_epoch	start_time	end_epoch	end_time	duration
snapshot_1	backup_es7_10_2	SUCCESS	1735116865	08:54:25	1735116865	08:54:25	200ms

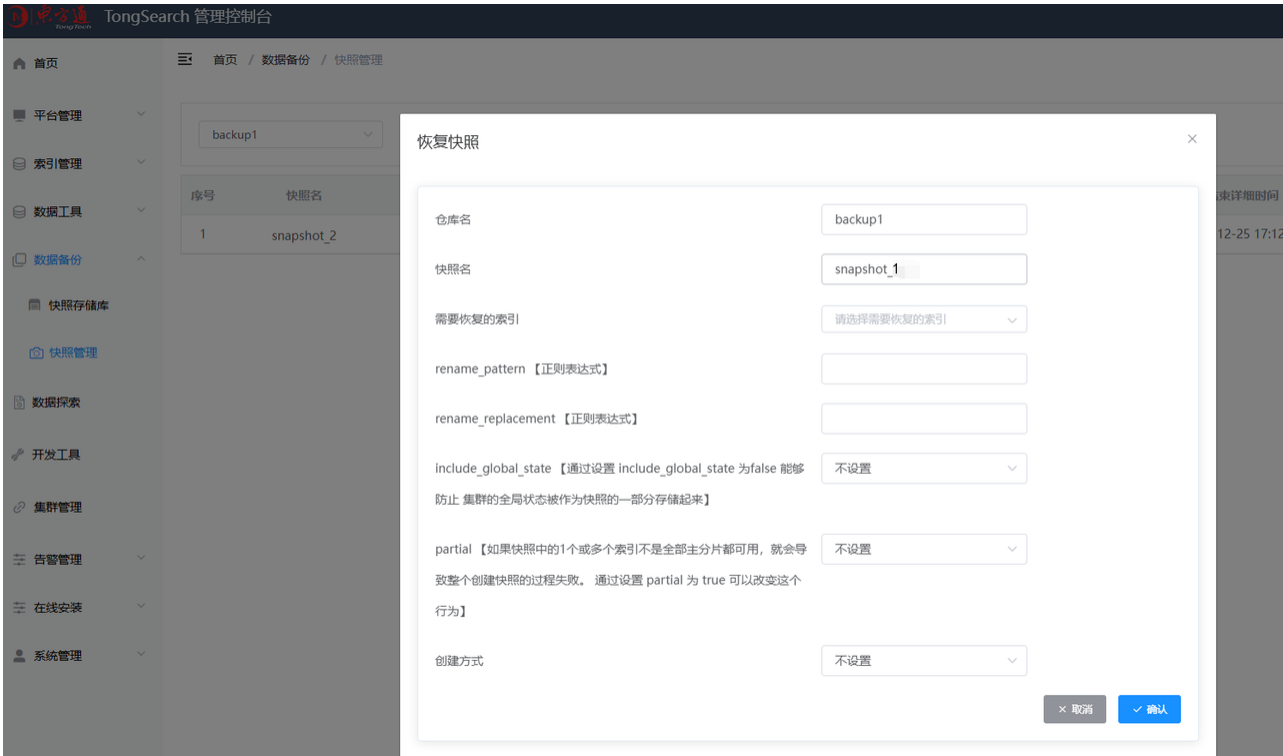
8. 目标 TongSearch 集群通过快照进行数据迁移

POST /_snapshot/backup1/snapshot_1/_restore

执行快照恢复命令会把这个快照里备份的所有索引都恢复到 TongSearch 集群中。

若 snapshot_1 包括五个索引，这五个都会被恢复到 TongSearch 集群里。

如果安装了 TongSearch 控制台，此操作也可以通过 TongSearch 控制台：数据备份 > 快照管理 > 恢复快照来完成。



9. 目标 TongSearch 集群恢复的状态检查

恢复过程开始后，Elasticsearch 会返回恢复任务的状态。

您可以通过以下命令查看恢复进度：

state 为 SUCCESS，快照创建成功。

```
GET /_snapshot/backup1/snapshot_1/_status
```

返回信息：

```
{
  "snapshots": [
    {
      "snapshot": "snapshot_1",
      "repository": " ",
      "uuid": "13o7dHHcQtCqQ3IRRM3j9w",
      "state": "SUCCESS",
      "include_global_state": true,
      "shards_stats": {
        "initializing": 0,
        "started": 0,
        "finalizing": 0,
        "done": 3,
        "failed": 0,
        "total": 3
      },
      "stats": {
        "incremental": {
          "file_count": 29,
          "size_in_bytes": 2491258
        },
        "total": {
          "file_count": 29,
          "size_in_bytes": 2491258
        },
        "start_time_in_millis": 1735116865532,
        "time_in_millis": 200
      },
      "indices": {
        "my_new_index": {
          "shards_stats": {
            "initializing": 0,
            "started": 0,
            "finalizing": 0,
            "done": 1,
            "failed": 0,
            "total": 1
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

10. 查看索引快照 index_1 索引迁移状态

GET /index_1/_recovery

返回信息:


```
{
  "id": 0,
  "type": "SNAPSHOT",
  "stage": "DONE",
  "primary": true,
  "start_time_in_millis": 1735117402760,
  "stop_time_in_millis": 1735117402939,
  "total_time_in_millis": 179,
  "source": {
    "repository": " ",
    "snapshot": "snapshot_1",
    "version": "7.10.2",
    "index": "people-1",
    "restoreUUID": "N70w4yXWShqIaZ9xEBxk-A"
  },
  "target": {
    "id": "_mawdX69RNiscEHn055mDw",
    "host": "10.10.83.93",
    "transport_address": "10.10.83.93:19301",
    "ip": "10.10.83.93",
    "name": "node2"
  },
  "index": {
    "size": {
      "total_in_bytes": 2487501,
      "reused_in_bytes": 0,
      "recovered_in_bytes": 2487501,
      "recovered_from_snapshot_in_bytes": 0,
      "percent": "100.0%"
    },
    "files": {
      "total": 13,
      "reused": 0,
      "recovered": 13,
      "percent": "100.0%"
    }
  }
}
```

5.3.4. 扩展说明

停止对某个索引的快照迁移。

若要停止对索引 `restored_index_3` 的快照恢复，可以执行以下命令（这个删除命令会停止恢复，同时删除所有已经恢复到集群里的数据）。

```
DELETE /restored_index_3
```

指定快照内某个索引迁移，并重命名。

```
POST /_snapshot/tmp/es_snapshot/backup/snapshot_1/_restore
{
  "indices": "index_1",
  "rename_pattern": "index_(.+)",
```

```
"rename_replacement": "restored_index_1"
}
```

1. 只恢复 index_1 索引，忽略快照中存在的其余索引。
2. 查找所提供的模式能匹配上的正在恢复的索引。
3. 替换字符串（rename_replacement）来重命名这些索引。

5.4. TongPipeline 方式

通过 TongPipeline 中间件从 Elasticsearch 源集群采集数据，再写入到 TongSearch 目标集群。

5.4.1. 支持版本

ElasticSearch: 5.x, 6.x, 7.x, 8.x

5.4.2. 操作步骤

1. 安装 TongPipeline。

安装最新版本的 TongPipeline，详见《TongSearch_V3.0TongPipeline使用手册》。

2. 配置数据通道。

在 TongPipeline 的安装目录下，修改 pipelines.yml 配置文件。

```
pipelines:
- name: es2ts
  inputs:
  - type: elasticsearch
    name: es7.10.2 #.tongpipeline-db-es2ts-es7.10.2（将会在源集群创建该索引以管理数据偏移量）
    hosts: ["10.10.83.93:9291"] # 源集群的地址
    indices: ["people-1"] # 需要迁移的索引，可以配置多个，也可以使用“*”通配符
    size: 1000 # data size per fetch 每批迁移数据量
    interval: 5s # pull data frequency 拉取数据的时间间隔
    #username: elasticsearch # 用户名（可选）
    #password: xxxx # 密码（可选）
    sortBy:
    - fields: "create_time" # 使用时间字段排序，分批次迁移
      ascending: true

  filters:
  - type: transformer
    actions:
    - action: jsonDecode(message)

  output:
  type: tongsearch
```

```
hosts: ["10.10.83.93:19200"] # 模板TongSearch集群的地址
username: tongsearch
password: xxxx
index: "tp-${_index}" # 目标索引名称，这里在源索引名称前拼接了tp-
documentId: "${_id}" # 新建文档ID，这里保持和源数据一致
```

注意：

推荐在目标集群手动创建索引和 mapping，否则会导致目标集群的索引和源集群不一致。

3. 启动 TongPipeline。

在 TongPipeline 的安装目录，执行如下命令，启动 TongPipeline。

```
./tongpipeline
```

查看启动日志，出现以下日志表示启动成功。

```
2024-12-25 14:29:29 INF channel/queue.go:83 > output count: 1
2024-12-25 14:29:29 INF channel/queue.go:84 > queue/channel batch size: 2048
2024-12-25 14:29:29 INF channel/queue.go:97 > queue listeners:
2024-12-25 14:29:29 INF channel/queue.go:104 > channel queue worker start
2024-12-25 14:29:29 INF pipeline/pipeline.go:912 > output filter chain: queue->filter/metric->filter/retry->output
2024-12-25 14:29:29 INF pipeline/pipeline.go:910 > retry filter chain: queue->filter/metric->filter/retry->output
2024-12-25 14:29:29 INF pipeline/pipeline.go:849 > currentPoolRunning 0, target 1
2024-12-25 14:29:29 INF pipeline/pipeline.go:1160 > input es7.10.2 filter chain: input->filter/maxbytes->filter/transformer->queue
2024-12-25 14:29:29 INF pipeline/pipeline.go:268 > pipeline start with epoch: es2ts:1:2024-12-25 14:29:29
2024-12-25 14:29:29 INF pipeline/pipeline.go:556 > pipeline output(output/tongsearch) invoke loop start
2024-12-25 14:29:29 INF tongpipeline/main.go:146 > started TongPipeline
```

启动成功后，会开始拉取数据并迁移，出现以下日志，直到目标集群的索引数据量与源集群索引数据量一致，表示迁移完成。

```
2024-12-25 14:23:13 INF control/controller.go:53 > starting pipeline: es2ts
2024-12-25 14:23:13 INF channel/queue.go:83 > output count: 1
2024-12-25 14:23:13 INF channel/queue.go:84 > queue/channel batch size: 2048
2024-12-25 14:23:13 INF channel/queue.go:97 > queue listeners:
2024-12-25 14:23:13 INF pipeline/pipeline.go:912 > output filter chain: queue->filter/metric->filter/retry->output
2024-12-25 14:23:13 INF channel/queue.go:104 > channel queue worker start
2024-12-25 14:23:13 INF pipeline/pipeline.go:910 > retry filter chain: queue->filter/metric->filter/retry->output
2024-12-25 14:23:13 INF pipeline/pipeline.go:849 > currentPoolRunning 0, target 1
2024-12-25 14:23:13 INF pipeline/pipeline.go:556 > pipeline output(output/tongsearch) invoke loop start
2024-12-25 14:23:13 INF pipeline/pipeline.go:1160 > input es7.10.2 filter chain: input->filter/maxbytes->filter/transformer->queue
2024-12-25 14:23:13 INF elasticsearch/elasticsearch.go:110 > input/elasticsearch start product loop
2024-12-25 14:23:13 INF pipeline/pipeline.go:268 > pipeline start with epoch: es2ts:1:2024-12-25 14:23:13
2024-12-25 14:23:13 INF tongpipeline/main.go:146 > started TongPipeline
2024-12-25 14:23:13 INF reloader/reload.go:61 > reloader starting...
2024-12-25 14:23:18 INF elasticsearch/client.go:210 > E.tongpipeline.db.es2ts-es7.10.2] persistent index offset info: null
2024-12-25 14:23:21 INF elasticsearch/client.go:343 > 1000 pieces of data bulked complete.
2024-12-25 14:23:26 INF elasticsearch/client.go:343 > 1000 pieces of data bulked complete.
2024-12-25 14:23:31 INF elasticsearch/client.go:343 > 1000 pieces of data bulked complete.
```

4. 检查数据。

连接到目标集群，查看目标索引的数据，并与原索引进行对比，数据一致表示迁移成功。

6. Elasticsearch5.x 及 6.x 特殊说明

6.1. Elasticsearch5.x 迁移说明

由于 Elasticsearch5.x 可能存在一个 index，多个 type 的情况。

由于 TongSearch 并不支持多 type，所以需要保证 ES5.x 中多个 type 数据映射到 TongSearch 之中，并且保持数据相互不冲突。

例如在 es5.x 中索引 my_index 有两个 type: type1,type2:

```
{
```

```
"mappings": {
  "type1": {
    "properties": {
      "name": { "type": "text" },
      "age": { "type": "integer" }
    }
  },
  "type2": {
    "properties": {
      "title": { "type": "text" },
      "content": { "type": "text" }
    }
  }
}
```

推荐使用以下处理多个 type 的方法：

在目标集群中为每个 type 分别创建索引

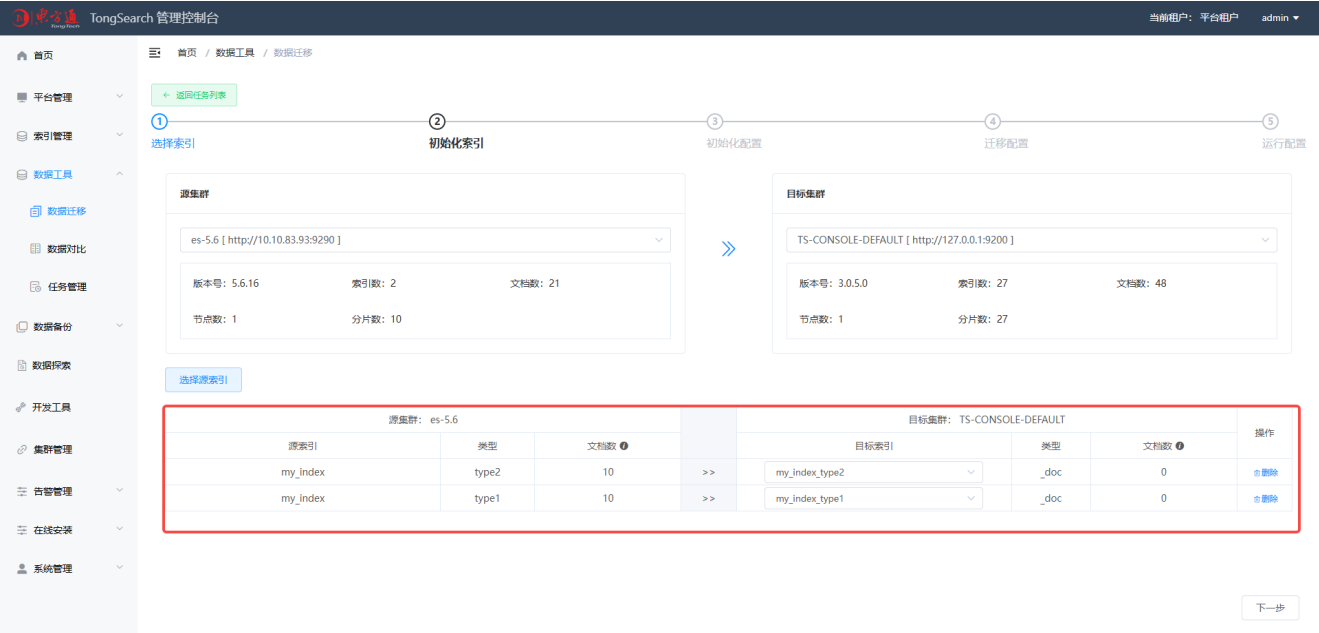
1. 为 type1 创建一个索引：

```
PUT my_index_type1
{
  "properties": {
    "name": { "type": "text" },
    "age": { "type": "integer" }
  }
}
```

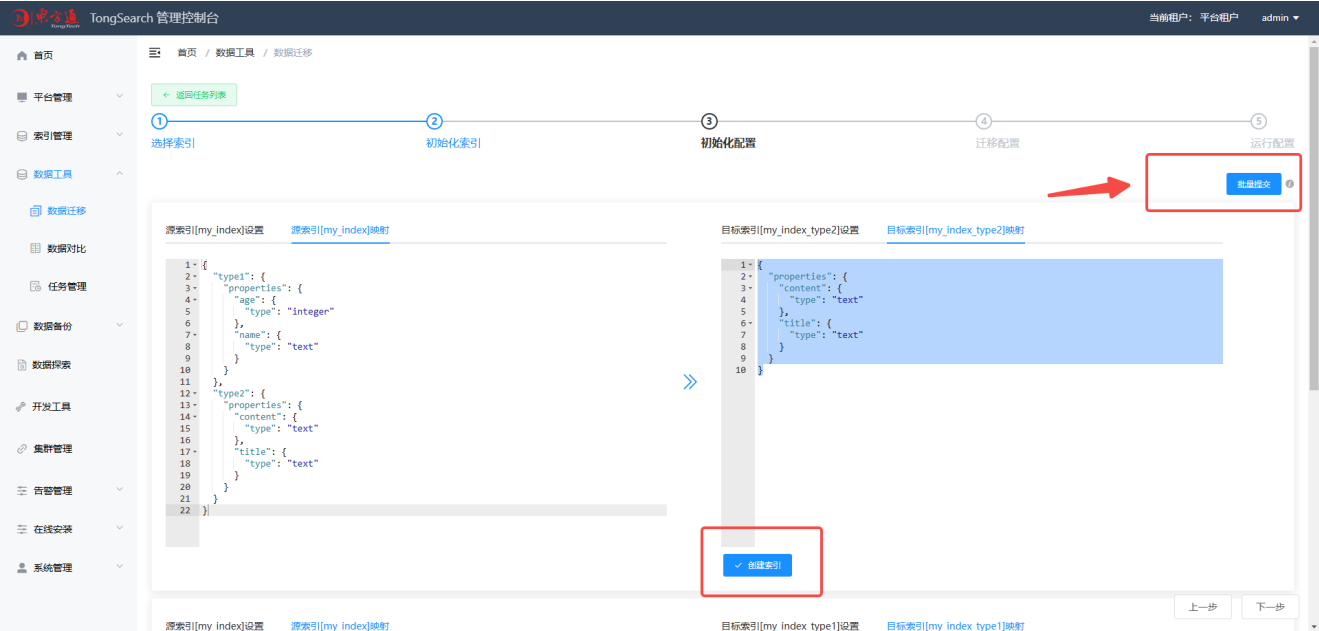
2. 为 type2 创建一个索引：

```
PUT my_index_type2
{
  "properties": {
    "content": { "type": "text" },
    "title": { "type": "text" }
  }
}
```

也可以通过 TongSearch 控制台的数据迁移功能，会自动将多个 type 创建不同的索引。



初始化设置这一步可以看到每个索引的配置是单独从原索引每个 type 中获取，单击“创建索引”即可。



完成索引创建后，即可按照本文的迁移方案：TongSearch 控制台方式、Reindex 或者 TongPipeline 方式进行数据迁移。

6.2. Elasticsearch6.x 迁移说明

ES6.x 中 index 本身不再支持创建多个 type，单 type 要迁移到 Tongsearch 直接映射到对应的 index 即可，无需处理多 type 带来的映射问题。

但是存在特殊情况，ES6.x 中的索引是从 ES5.x 的快照恢复出来的。这种情况下，索引版本就是 5.x 的就可能存在单个索引多个 type 的情况。

这种情况迁移可以按照 ES5.x 的迁移过程，将多个 type 向目标集群的索引中映射。

